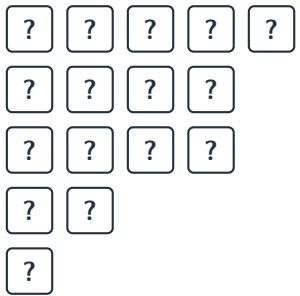
Условие

Хвърлят се 5 стандартни зара едновременно. Ако на някой от заровете се падне шестица, той се отстранява, а останалите се хвърлят отново, докато не останат зарове. Какъв е очакваният брой хвърляния?

Идея: отстраняването



първо хвърляне: 5 зара

второ хвърляне: 4 зара

трето хвърляне: 4 зара

четвърто хвърляне: 2 зара

пето хвърляне: 1 зара

Всеки зар си чака шестицата



Краят е при максимума от петте независими времена. С Твърдение 3.11, $X_i \sim \mathrm{Geo}(\frac{1}{6})$ и $X = \max X_i$:

Отговор. $\mathbb{E}[\text{хвърляния}] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^k\right)^5\right) \approx 13.02.$

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството има още едно $+1$ в края, което дава 14.02. Но членът при $k = 0$ в сумата вече е равен на 1, така че това $+1$ е преброено два пъти.